

Dasar Sistem Pengaturan

Perancangan Kontroler :
Kontroler Proporsional + Integral + Diferensial

Ir. **Josaphat** Pramudijanto, M.Eng.
Departemen Teknik Biomedik ELECTICS ITS
Email: **pramudijanto@gmail.com**



Objektif:

- Definisi Kontroler PID
- Perancangan Kontroler PID
- Perancangan Kontroler PID modifikasi

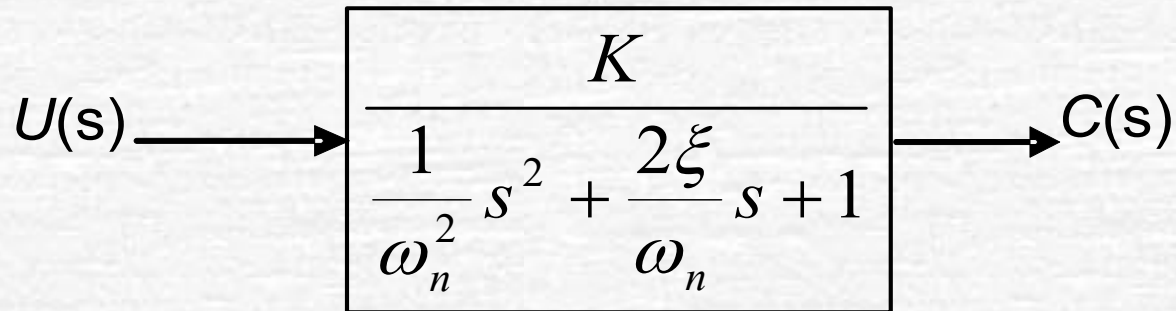


Pengantar

- Kontroler **P**roporsional ditambah **I**ntegral ditambah **D**ifferensial (PID) merupakan kontroler yang aksi kontrolernya mempunyai sifat proporsional, integral dan differensial terhadap sinyal kesalahan.
- Pada bagian ini kita akan membahas mengenai prosedur perancangan kontroler proporsional ditambah integral ditambah differensial untuk diterapkan pada *plant* orde kedua tanpa delay.
- Dengan menentukan nilai penguatan proporsional K_p , waktu integral τ_i dan waktu differensial τ_d yang tepat diharapkan respon *plant* orde kedua tanpa delay sesuai dengan spesifikasi performansi yang diinginkan.

Komponen Sistem

Plant orde kedua (tanpa delay)



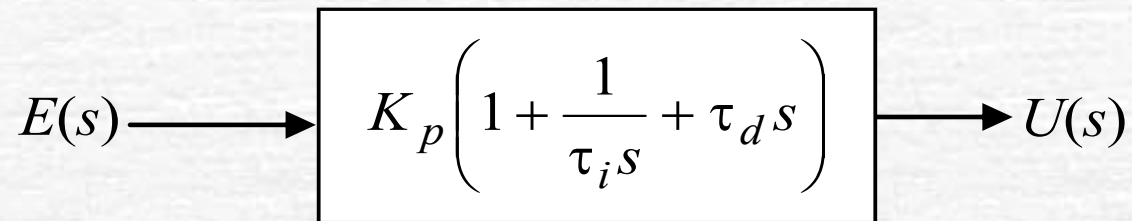
K : *gain overall*

ω_n : frekuensi alami tak teredam

ξ : rasio peredaman

Komponen Sistem

Kontroler PID



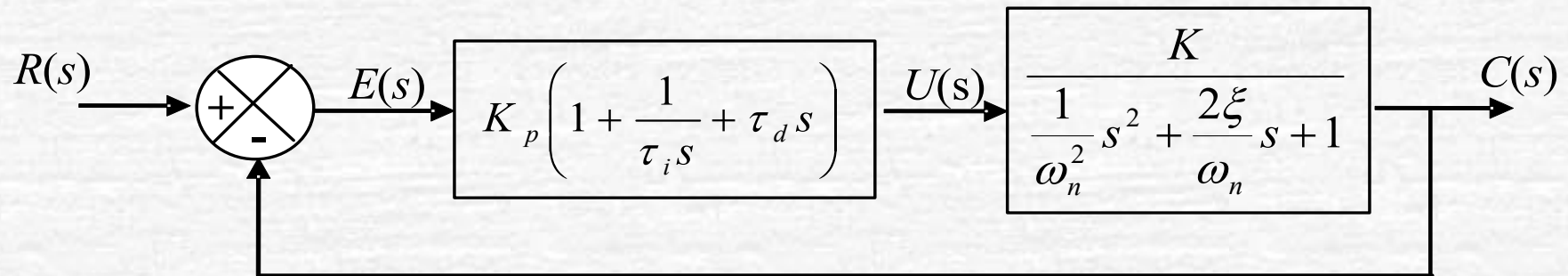
K_p : penguatan proporsional

τ_i : waktu integral

τ_d : waktu differensial

Fungsi Alih Hasil Rancangan

Diagram blok



Fungsi alih

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p \left(\frac{\tau_i \tau_d s^2 + \tau_i s + 1}{\tau_i s} \right) \left(\frac{K}{\frac{1}{\omega_n^2} s^2 + \frac{2\xi}{\omega_n} s + 1} \right)}{1 + K_p \left(\frac{\tau_i \tau_d s^2 + \tau_i s + 1}{\tau_i s} \right) \left(\frac{K}{\frac{1}{\omega_n^2} s^2 + \frac{2\xi}{\omega_n} s + 1} \right)}$$

Pendekatan Hasil Rancangan

Jika dipilih $\tau_i \tau_d = \frac{1}{\omega_n^2}$ dan $\tau_i = \frac{2\zeta}{\omega_n}$

maka

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p \cdot K / \tau_i s}{1 + K_p \cdot K / \tau_i s} = \frac{1}{\frac{\tau_i s}{KK_p} + 1}$$

Sistem hasil rancangan merupakan sistem orde pertama dengan fungsi alih :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K^*}{\tau^* s + 1} \quad ; \quad \tau^* = \frac{\tau_i}{K \cdot K_p} \quad ; \quad K^* = 1$$

τ^* : konstanta waktu sistem hasil, K^* : gain sistem hasil

Error Steady State Hasil Rancangan

- Untuk masukan unit step : $r(t) = 1 \cdot u(t) \rightarrow R(s) = \frac{1}{s}$

Error steady state : $e_{ss} = R_{ss} - C_{ss}$

$$R_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s} \right) = 1$$

$$C_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s(\tau^* s + 1)} \right) = 1$$

sehingga,

$$e_{ss} = 1 - 1 = 0$$

Prosedur Rancangan Kontroler PID

1. Menentukan fungsi alih *plant* orde kedua
2. Menentukan spesifikasi performansi respon orde pertama yang diinginkan
3. Menentukan K_p , τ_i , dan τ_d

$$\tau_i = \frac{2\xi}{\omega_n}$$

$$\tau_i \tau_d = \frac{1}{\omega_n^2} \Leftrightarrow \tau_d = \frac{1}{2\xi \omega_n}$$

$$\tau^* = \frac{\tau_i}{K.K_p} \Leftrightarrow K_p = \frac{\tau_i}{\tau^*.K} = \frac{2\xi}{\tau^*.\omega_n.K}$$

Contoh

Plant orde kedua mempunyai fungsi alih :

$$G(s) = \frac{5}{s^2 + 6s + 25}$$

Rencanakanlah kontroler PID sedemikian hingga keluaran sistem hasil mempunyai $t_s (\pm 5\%)$ sekitar 2 detik, $e_{ss} = 0$ (*zero offset*) dan tidak memiliki *overshoot*.

Penyelesaian :

$$G(s) = \frac{5}{s^2 + 6s + 25} \Rightarrow \omega_n = 5 \text{ rad/det} ; \xi = 0,6 ; K = 0,2$$

Penyelesaian

Konstanta waktu sistem hasil :

$$t_s^* (\pm 5\%) \approx 3\tau^* \approx 2 \text{ det} \Leftrightarrow \tau^* \approx \frac{2}{3} \text{ det}$$

Waktu integral :

$$\tau_i = \frac{2\xi}{\omega_n} = \frac{2(0,6)}{5} = 0,24$$

Waktu differensial :

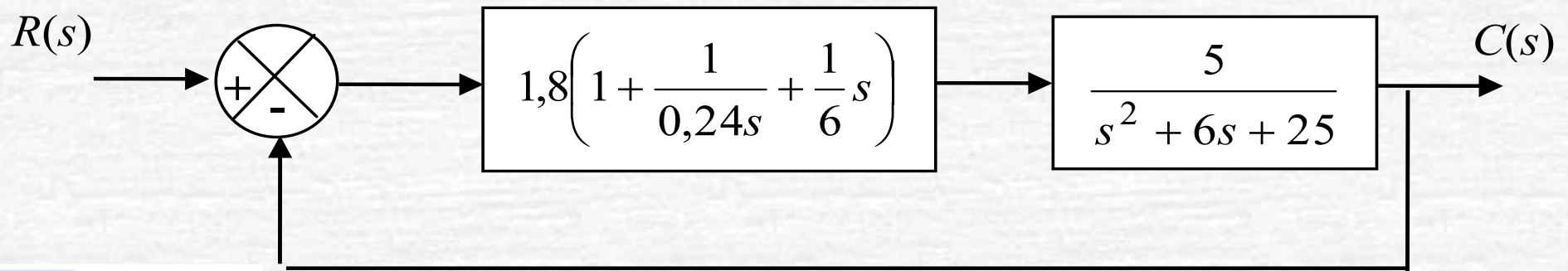
$$\tau_d = \frac{1}{2\xi\omega_n} = \frac{1}{2(0,6)(5)} = \frac{1}{6}$$

Penyelesaian

Penguatan proporsional :

$$K_p = \frac{2\xi}{\tau^* \cdot \omega_n \cdot K} = \frac{2(0,6)}{(2/3)(5)(0,2)} = \frac{3,6}{2} = 1,8$$

Diagram blok sistem hasil rancangan :

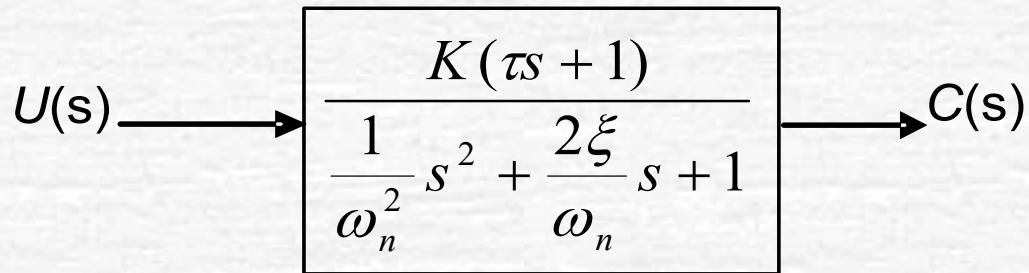


Kontroler PID Modifikasi

- Pada bagian ini kita akan membahas mengenai prosedur perancangan kontroler proporsional ditambah integral ditambah differensial modifikasi untuk diterapkan pada *plant* orde kedua dengan delay.
- Dengan menentukan nilai penguatan proporsional K_p , waktu integral τ_i dan waktu differensial τ_{d1} , τ_{d2} yang tepat diharapkan respon *plant* orde kedua dengan delay sesuai dengan spesifikasi performansi yang diinginkan.

Komponen Sistem

Plant orde kedua (dengan delay)



K : *gain overall*

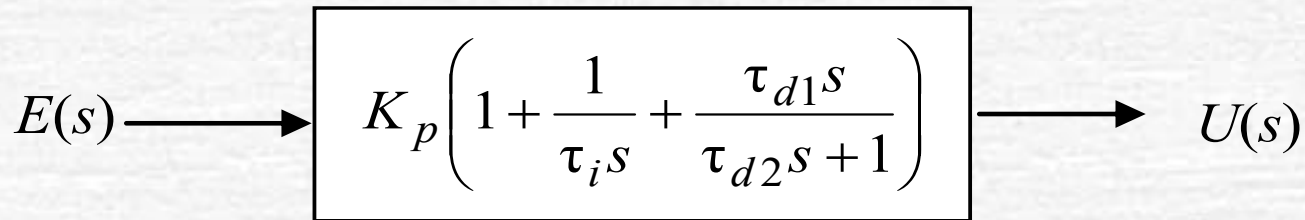
ω_n : frekuensi alami tak teredam

ξ : rasio peredaman

τ : time delay

Komponen Sistem

Kontroler PID Modifikasi



K_p : penguatan proporsional

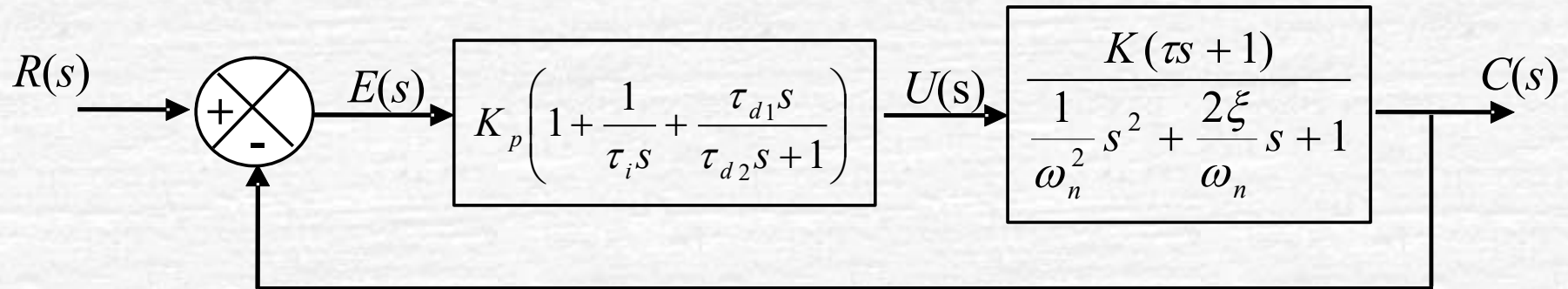
τ_i : waktu integral

τ_{d1} : waktu differensial 1

τ_{d2} : waktu differensial 2

Fungsi Alih Hasil Rancangan

Diagram blok



Fungsi alih

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{KK_p [\tau_i (\tau_{d1} + \tau_{d2}) s^2 + (\tau_i + \tau_{d2}) s + 1] (\tau s + 1)}{\tau_i s (\tau_{d2} s + 1) \left(\frac{1}{\omega_n^2} s^2 + \frac{2\xi}{\omega_n} s + 1 \right) + KK_p [\tau_i (\tau_{d1} + \tau_{d2}) s^2 + (\tau_i + \tau_{d2}) s + 1] (\tau s + 1)}$$

Pendekatan Hasil Rancangan

➤ Dipilih $\tau_{d2} = \tau$, $\tau_i + \tau_{d2} = \frac{2\zeta}{\omega_n}$ dan $\tau_i(\tau_{d1} + \tau_{d2}) = \frac{1}{\omega_n^2}$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K.K_p}{\tau_i s + K.K_p} = \frac{1}{\frac{\tau_i s}{K.K_p} + 1}$$

Sistem hasil rancangan merupakan sistem orde pertama dengan fungsi alih :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K^*}{\tau^* s + 1} \quad ; \quad \tau^* = \frac{\tau_i}{K.K_p} \quad ; \quad K^* = 1$$

τ^* : konstanta waktu sistem hasil, K^* : gain sistem hasil

Error Steady State Hasil Rancangan

- Untuk masukan unit step : $r(t) = 1.u(t) \rightarrow R(s) = \frac{1}{s}$

Error steady state : $e_{ss} = R_{ss} - C_{ss}$

$$R_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s} \right) = 1$$

$$C_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s(\tau^* s + 1)} \right) = 1$$

sehingga,

$$e_{ss} = 1 - 1 = 0$$

Prosedur Rancangan PID Modifikasi

1. Menentukan fungsi alih *plant* orde kedua
2. Menentukan spesifikasi performansi respon orde pertama yang diinginkan
3. Menentukan K_p , τ_i , τ_{d1} dan τ_{d2}

$$\tau_{d2} = \tau ; \quad \tau_i + \tau_{d2} = \frac{2\xi}{\omega_n} \Leftrightarrow \tau_i = \frac{2\xi}{\omega_n} - \tau$$

$$\tau_i (\tau_{d1} + \tau_{d2}) = \frac{1}{\omega_n^2} \Leftrightarrow \tau_{d1} = \frac{1}{2\xi\omega_n - \omega_n^2\tau} - \tau$$

$$\tau^* = \frac{\tau_i}{K.K_p} \Leftrightarrow K_p = \frac{\tau_i}{\tau^*.K} = \frac{1}{\tau^*.K} \left(\frac{2\xi}{\omega_n} - \tau \right)$$

Contoh

Plant orde kedua mempunyai fungsi alih :

$$G(s) = \frac{5(0,1s + 1)}{s^2 + 6s + 25}$$

Rencanakanlah kontroler proporsional ditambah integral ditambah differensial sedemikian hingga keluaran sistem hasil mempunyai t_s ($\pm 5\%$) sekitar 2 detik, *zero offset* dan tidak memiliki *overshoot*.

Penyelesaian

Plant merupakan sistem orde dua dengan time delay

⇒ Kontroler PID modifikasi

Konstanta waktu sistem hasil :

$$t_s^* (\pm 5\%) \approx 3\tau^* \approx 2 \text{ det} \Leftrightarrow \tau^* \approx \frac{2}{3} \text{ det}$$

Waktu differensial 2 : $\tau_{d2} = \tau = 0,1 \text{ det}$

Waktu differensial 1 :

$$\tau_{d1} = \frac{1}{2\xi\omega_n - \omega_n^2\tau} - \tau = \frac{1}{2(0,6)(5) - (5)^2(0,1)} - 0,1 = 0,19 \text{ det}$$

Waktu integral :

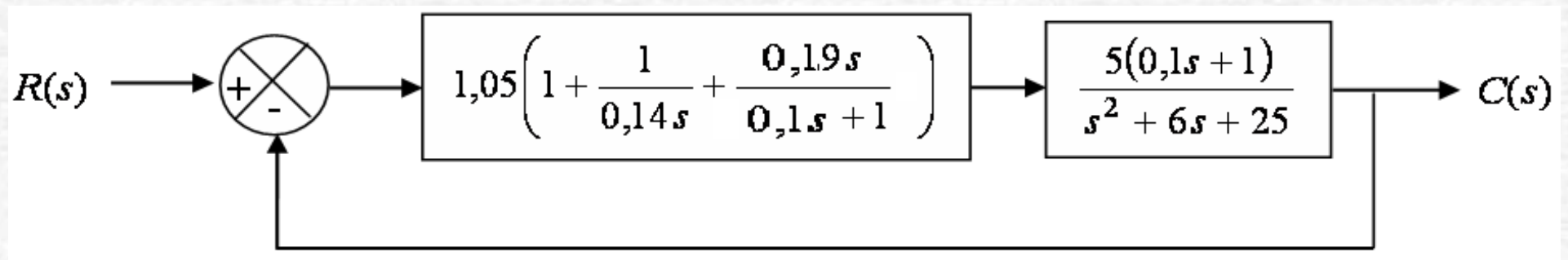
$$\tau_i = \frac{2\xi}{\omega_n} - \tau = \frac{2(0,6)}{5} - 0,1 = 0,14 \text{ det}$$

Penyelesaian

Penguatan proporsional :

$$K_p = \frac{1}{\tau^* K} \left(\frac{2\xi}{\omega_n} - \tau \right) = \frac{1}{(2/3)(0,2)} \left(\frac{2(0,6)}{5} - 0,1 \right) = 1,05$$

Diagram blok sistem hasil rancangan :



Ringkasan

1. Suatu plant orde kedua tanpa delay dengan kontroler proporsional ditambah integral ditambah differensial (PID) jika dipilih :

$$\tau_i \tau_d = \frac{1}{\omega_n^2} \quad \text{dan} \quad \tau_i = \frac{2\zeta}{\omega_n}$$

akan menghasilkan sistem orde pertama *zero offset* dengan

$$\tau^* = \frac{\tau_i}{K.K_p} \quad \text{dan} \quad K^* = 1$$

Ringkasan

di mana harga parameter kontrolernya adalah :

$$\tau_i = \frac{2\zeta}{\omega_n}$$

$$\tau_d = \frac{1}{2\xi\omega_n}, \text{ dan}$$

$$K_p = \frac{2\xi}{\omega_n \cdot K_p}$$

Ringkasan

2. Kontroler proporsional ditambah integral ditambah differensial modifikasi (PID modifikasi) yang diterapkan pada *plant* orde kedua dengan delay jika dipilih

$$\tau_{d2} = \tau, \quad \tau_i + \tau_{d2} = \frac{2\zeta}{\omega_n}, \quad \text{dan} \quad \tau_i(\tau_{d1} + \tau_{d2}) = \frac{1}{\omega_n^2}$$

akan menghasilkan sistem orde pertama *zero offset* dengan

$$\tau^* = \frac{\tau_i}{K.K_p} \quad \text{dan} \quad K^* = 1$$

Ringkasan

di mana harga parameter kontrolernya adalah :

$$\tau_{d1} = \frac{1}{2\xi\omega_n - \omega_n^2\tau} - \tau$$

$$\tau_{d2} = \tau$$

$$\tau_i = \frac{2\xi}{\omega_n} - \tau \quad \text{dan}$$

$$K_p = \frac{1}{\tau^* K} \left(\frac{2\xi}{\omega_n} - \tau \right)$$